Zusatzmaterial · Prüfungsanalyse

Abitur-Analyse Physik 2025/2026

Auswertung von 12 Aufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder (IQB) und des Rahmens für 2027

Das können Sie nach diesem Skript

– wissen, welche Aufgabenformate tatsächlich vorkommen
– die häufigsten Operatoren kennen und bedienen
– die eigene Vorbereitung auf belegte Schwerpunkte ausrichten

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Datenbasis und Zugänglichkeit . . . 3
2 Formaler Rahmen (Abitur 2027) . . . 3
3 Die untersuchten Aufgaben . . . 3
4 Auswertung . . . 4
4.1 Verteilung der Inhaltsbereiche (n = 12) . . . 4
4.2 Operatoren (alle 12 Aufgaben, gezählt) . . . 4
4.3 Wiederkehrende Aufgabenformate . . . 4
4.4 Verlangte Mathematik . . . 4
4.5 Bezug zu den schulischen Kompetenzlisten . . . 5
5 Empfehlungen für die Vorbereitung . . . 5
6 Grenzen dieser Analyse . . . 5

1 Datenbasis und Zugänglichkeit

Quelle	Zugang	Ergebnis
IQB-Aufgabenpool Physik 2025/2026	direkt	12 vollständige Aufgaben im Volltext ausgewertet (PDF und Text lokal gespeichert)
Nds. ZA-Archiv `za-aufgaben.nibis.de`	blockiert	Formular-POST wird mit HTTP 302 abgewiesen; kein Zugriff auf die Pakete – als **nicht untersucht** gekennzeichnet
Bildungsportal Nds., Zentralabitur 2027	HTTP 403	nicht zugänglich
Hinweise zur schriftl. Abiturprüfung 2027, Physik	PDF	vollständig ausgewertet
Kerncurriculum Physik 2022 (Auszüge Schule)	direkt	vollständig ausgewertet

Achtung – typische Fehlerquelle
Es wurden **keine** Aufgaben rekonstruiert, die nicht im Volltext vorlagen. Alle Häufigkeitsangaben beziehen sich ausschließlich auf die 12 analysierten Pool-Aufgaben – nicht auf „das Abitur“ im Allgemeinen.

2 Formaler Rahmen (Abitur 2027)

- Grundlage: Bildungsstandards Physik (KMK 2020), konkretisiert durch das Kerncurriculum 2022, sowie der Erlass „Schülerexperimente in der schriftlichen Abiturprüfung auf erhöhtem Anforderungsniveau“ (2018).
- Vier Aufgaben werden vorgelegt, **drei** sind zu bearbeiten.
- Varianten: eA ohne Experiment; eA „mit Experimentieren – Elektrik“; eA „mit Experimentieren – Optik“; gA ohne experimentelle Anteile.
- Experimentierkästen (für 2026 festgelegt): Optik und Atomphysik; Magnetismus – Elektrik – Elektronik.
- Hilfsmittel: WTR und Formelsammlung; der fachpraktische Anteil ist je Aufgabe ausgewiesen.

Konsequenz: Der Normalfall ist eine materialgestützte Aufgabe mit mehreren Teilaufgaben, Punktangaben und gelegentlichen Kontrollwerten.

3 Die untersuchten Aufgaben

Jahr	Niveau	Titel	Inhaltsbereich	prakt.
2025	eA	3D-Metalldruck mit Elektronenstrahlen	E/B-Felder	nein
2025	eA	Sicherheit von Deichen	E/B-Felder	nein
2025	eA	Elektroneninterferenz am Doppelspalt	Quantenobjekte	nein
2025	eA	Interferenzen bei Bluetooth-Signalen	Schwingungen/Wellen	nein
2025	eA	DECT-Telefon	Schwingungen/Wellen	nein
2025	gA	Der dynamische Lautsprecher	E/B-Felder	ja
2025	gA	Kapazitive Beschleunigungssensoren	E/B-Felder	nein
2025	gA	Elektroneninterferenz am Doppelspalt	Quantenobjekte	nein
2025	gA	Eigenschaften von Licht	Schwingungen/Wellen	ja
2026	eA	Blitzdetektor	Schwingungen/Wellen	nein
2026	gA	Der Elektrobus – Induktives Laden	E/B-Felder	nein
2026	gA	Elektronenstrahlen zur Härtung von Lacken	E/B-Felder	nein

Vollständige Fassung mit Operatoren und Kompetenzzuordnung: `02_Abiturrecherche/untersuchte_aufgaben.csv`.

4 Auswertung

4.1 Verteilung der Inhaltsbereiche (n = 12)

Inhaltsbereich	Anzahl	Anteil
Elektrische und magnetische Felder	6	50 %
Schwingungen und Wellen	4	33 %
Quantenobjekte	2	17 %
Atomhülle	0	0 %

Befund: In dieser Stichprobe kommt **Atomhülle** nicht vor. Das ist eine Aussage über die 12 Aufgaben, keine Prognose. Da das Kerncurriculum die Atomhülle verbindlich fordert, bleibt sie prüfungsrelevant – abgedeckt durch Skript 6 und 7.

4.2 Operatoren (alle 12 Aufgaben, gezählt)

Operator	Anzahl
Begründen Sie	23
Erklären Sie	16
Bestimmen Sie	8
Erläutern Sie	7
Beschreiben Sie	7
Berechnen Sie	6
Beurteilen Sie	6
Ermitteln Sie	5
Stellen Sie … dar	4
Skizzieren Sie	3
Zeigen Sie	3
Interpretieren Sie	2
Ordnen / Bewerten / Entscheiden / Diskutieren (je)	4

Befund: Argumentative Operatoren (Begründen, Erklären, Erläutern: 46 von 94 Nennungen, rund 49 %) dominieren klar vor reinem Rechnen (6). Typisch ist die Kombination „berechnen und dann beurteilen“.

4.3 Wiederkehrende Aufgabenformate

1. Kontext mit Materialien (Zeitungsausschnitt, technische Beschreibung, Messreihe, Zitat) mit 2–4 Teilaufgaben.
2. Auswertung von Messdaten (Tabelle, Diagramm, Kennlinie) mit anschließender Beurteilung der Modellannahmen.
3. Kontrollwerte in eckigen Klammern als Plausibilitätshilfe.
4. Verlangte Skizzen: Feldlinien, Strahlengang, Energieschema, Schaltbild.
5. Fachpraktischer Anteil in 2 von 12 Aufgaben (2025: Lautsprecher, Eigenschaften von Licht).
6. Bewertungsaufgaben mit Technik-/Gesellschaftsbezug (Deichsicherheit, Telefonsysteme, E-Mobilität).

4.4 Verlangte Mathematik

- Prozent- und Verhältnisrechnungen, Einheitenumrechnung (eV ↔ J, nm ↔ m)
- Ausgleichsgerade, Steigungsdreieck, lineare Regression
- Trigonometrie (sin, tan, arctan)
- Exponentielles Abklingen
- Abschätzungen und Größenordnungen („Beurteilen Sie mithilfe einer Rechnung …“)

4.5 Bezug zu den schulischen Kompetenzlisten

Die auf physik.gym-wst.de veröffentlichten Kerncurriculum-Auszüge (gA/eA) passen zu den Aufgabenformaten. Besonders häufig adressiert: Deutung durch optische Analogieversuche (Elektronenbeugung), stochastische Deutung von Interferenzmustern, Bestätigung von Zusammenhängen durch Messwertauswertung, Beurteilen in technischen Kontexten.

5 Empfehlungen für die Vorbereitung

1. **Wellenoptik rechnen können:** Doppelspalt, Gitter, Bragg – mit und ohne Kleinwinkelnäherung.
2. **Quantenobjekte kombinieren:** de-Broglie-Rechnung plus stochastische Deutung plus Komplementarität – genau die Kombination der IQB-Aufgabe „Elektroneninterferenz".
3. **Begründen trainieren:** zu jeder Rechnung einen „weil"-Satz formulieren; das ist der häufigste Operator.
4. **Experimente beschreiben:** Aufbau, Durchführung, Beobachtung, Auswertung, Fehler – wegen der fachpraktischen Anteile.
5. **Atomhülle nicht vernachlässigen:** KC-Pflicht, auch wenn in der Stichprobe nicht vertreten.

6 Grenzen dieser Analyse

- Nur 12 Aufgaben (veröffentlichter Pool 2025/2026), keine vollständigen Jahrgänge.
- Das Nds. ZA-Archiv war technisch nicht zugänglich; ältere Landesaufgaben konnten nicht geprüft werden.
- Keine Aussage über die tatsächliche Verteilung im Vorabi 2026 oder im Abitur 2027 möglich.

Quellen.

- IQB, Abiturprüfungsaufgaben Physik (Pool 2025/2026): https://www.iqb.hu-berlin.de/de/schule/aufgaben/sekii/abiturprüfungsaufgaben-physik/
- Niedersächsisches Kultusministerium: Hinweise zur schriftlichen Abiturprüfung 2027, Fach Physik (Juni 2024).
- Kerncurriculum Physik, Niedersachsen 2022; Kompetenzlisten auf https://www.physik.gym-wst.de.
- ZA-Archiv Niedersachsen (nicht zugänglich): https://za-aufgaben.nibis.de/